



Rapport De Projet

TIMEEDU

Application de gestion des heures des enseignants
du supérieur

ÉTUDIANT : BI TIA COLETTE JOCELYNE

CLASSE : RGL3B

GITHUB : github.com/lynecode

PROFESSEUR : M. AYPKA

ANNEE : 2025 - 2026

Introduction

Le présent rapport décrit l'ensemble du travail réalisé dans le cadre du développement d'une application web full-stack dédiée à la gestion des heures effectuées par les enseignants du supérieur. Cette application vise à automatiser et sécuriser le processus de suivi des volumes horaires, de calcul des heures complémentaires et de génération des états de paiement.

Le document suit la structure suivante : contexte du projet, problématique, objectifs, analyse des besoins, méthodes utilisées, réalisation technique, difficultés rencontrées, résultats obtenus et conclusion.

1.Contexte Du Projet

Les établissements d'enseignement supérieur doivent gérer quotidiennement un volume important de données relatives aux heures enseignées : volumes horaires par enseignant, types d'heures (CM – Cours Magistraux, TD – Travaux Dirigés, TP – Travaux Pratiques), charges administratives, dépassements, heures complémentaires et préparation des états de paiement.

Actuellement, ces opérations sont souvent réalisées à l'aide de tableurs Excel ou de manière manuelle, ce qui entraîne :

- ✓ Des erreurs de calcul fréquentes ;
- ✓ Un manque de traçabilité des modifications ;
- ✓ Des retards dans les paiements des enseignants ;
- ✓ Une difficulté à obtenir une vision globale et fiable du suivi horaire.

Face à ce constat, la direction de l'établissement a décidé de mettre en place une application informatique capable d'automatiser et de sécuriser l'ensemble du processus.

2.Problématique

Comment concevoir et développer une application web sécurisée, intuitive et performante permettant :

- ✓ L'enregistrement et la gestion des enseignants, des matières et des heures effectuées ;
- ✓ Le calcul automatique des volumes horaires normaux et complémentaires ;
- ✓ La génération d'états récapitulatifs individuels et globaux ;
- ✓ L'exportation des données aux formats PDF et Excel ;

Le respect des contraintes de sécurité (authentification, gestion des rôles, journalisation).

1.Objectifs Du Projet

Les objectifs fixés dans le cahier des charges sont les suivants :

- ❖ **Objectif général** : Mettre en place une application web full-stack fonctionnelle pour la gestion des heures des enseignants.

❖ Objectifs spécifiques :

- Permettre l'enregistrement et la gestion des enseignants (avec grade, statut, département, taux horaire).
- Gérer les matières (intitulé, filière, niveau, volume horaire prévu).
- Saisir et suivre les heures effectuées (date, type, durée, salle, observations).
- Calculer automatiquement les totaux horaires par enseignant, par type d'heure, les heures contractuelles, les heures complémentaires et le montant à payer.
- Proposer des tableaux de bord (heures par département, enseignants en dépassement, répartition par filière, statistiques mensuelles).
- Générer des états et exports (fiche individuelle, état global, état comptable, PDF, Excel).
- Assurer la sécurité (authentification, droits par profil, journal des actions, historique pluriannuel).

4. Analyse des besoins

4.1 Utilisateurs concernés

Trois profils d'utilisateurs ont été identifiés :

Profil	Rôles principaux
Administrateur	Gestion des utilisateurs, paramétrage de l'année académique, définition des taux horaires et des équivalences (CM, TD, TP).
Service RH	Saisie et validation des heures, consultation des statistiques, génération des états de paiement.
Enseignant	Consultation de ses heures, téléchargement de son récapitulatif individuel.

4.2 Fonctionnalités attendues

- ✓ CRUD complet pour les enseignants, matières et heures effectuées.
- ✓ Calculs automatiques avec prise en compte des équivalences (ex. 1h CM = 1,5h TD si paramétré).
- ✓ Distinction entre heures normales (dans la limite du quota contractuel) et heures complémentaires (au-delà).
- ✓ Tableaux de bord visuels.
- ✓ Exports PDF et Excel.

4.3 Contraintes techniques

- ✓ Application web (recommandée).
- ✓ Base de données relationnelle : MySQL / PostgreSQL.
- ✓ Authentification sécurisée (hash des mots de passe).
- ✓ Sauvegarde automatique.
- ✓ Gestion des rôles et permissions.
- ✓ Interface responsive.
- ✓ Journalisation des actions (logs).

5. Méthodes utilisées

5.1 Méthodologie de projet

Nous avons adopté une approche itérative et incrémentale (inspirée des méthodes agiles) :

Sprint 1 : analyse et conception de la base de données.

Sprint 2 : développement du back-end (API, authentification, logique métier).

Sprint 3 : développement du front-end (interfaces utilisateur).

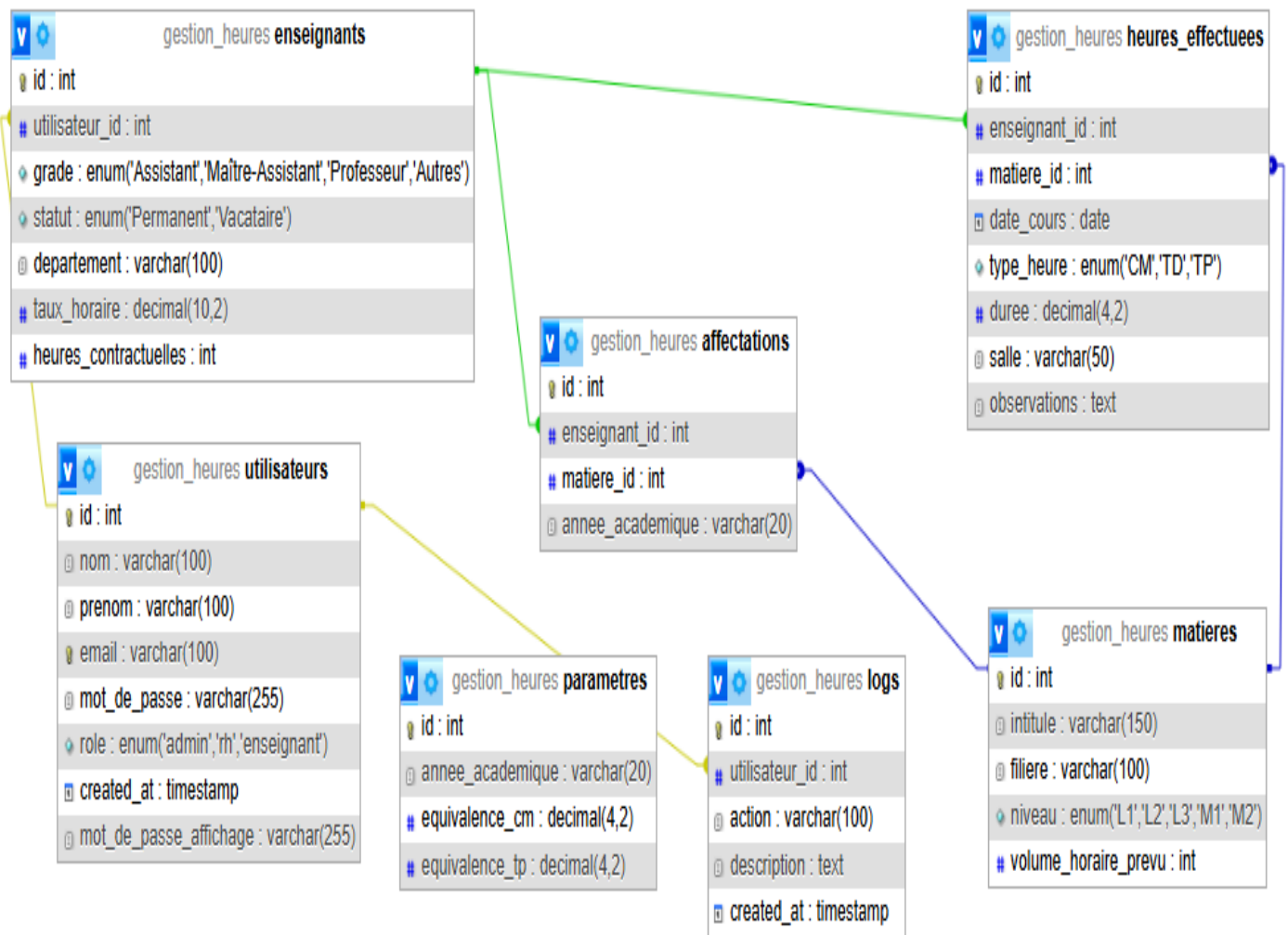
Sprint 4 : intégration, tests et documentation.

5.2 Outils et technologies

Composant	Technologie choisie
Front-end	HTML5, CSS3, JavaScript (Vanilla) avec Bootstrap pour la responsivité.
Back-end	Node.js avec Express.js
Base de données	MySQL (via XAMPP / phpMyAdmin)
Authentification	bcrypt pour le hachage des mots de passe, JWT (JSON Web Tokens) pour les sessions.
Exports	PDF – bibliothèque pdfkit, Excel – exceljs
Environnement	Localhost (port 3000 pour Node, port 3306 pour MySQL)

5.3 Modélisation de la base de données

À partir du fichier gestion_heures.sql fourni, la base de données contient les tables suivantes :



Des contraintes d'intégrité référentielle (clés étrangères) et des index ont été définis.

6. Réalisation

6.1 Architecture générale

L'application suit une architecture client-serveur :

- ✓ Le front-end envoie des requêtes HTTP (AJAX / Fetch) à l'API REST.
- ✓ Le back-end (Node.js + Express) traite les requêtes, interagit avec MySQL, et renvoie des réponses JSON.
- ✓ L'authentification repose sur JWT stocké dans le localStorage du navigateur.

6.2 Principaux modules développés

Module Authentification

- Login avec email et mot de passe.
- Vérification du hash bcrypt.
- Génération d'un token JWT contenant l'id, le rôle et le nom.
- Middleware de vérification du token pour protéger les routes.

Module Gestion des enseignants (CRUD)

- Ajout / modification / suppression d'un enseignant (réservé à l'admin).
- Lors de la création, un utilisateur associé est automatiquement créé avec le rôle « enseignant ».
- Liste paginée et recherche par nom/département.

Module Gestion des matières (CRUD)

- Création, modification, suppression d'une matière.
- Affectation des matières aux enseignants (table affectations).

Module Saisie des heures effectuées

- Formulaire avec date, type (CM/TD/TP), durée, salle, observations.
- Validation que l'enseignant existe bien et que la matière lui est affectée.
- Enregistrement dans heures_effectuees.

Module Calcul automatique

- Récupération de toutes les heures de l'enseignant pour l'année en cours.
- Application des équivalences (depuis parametres).
- Calcul des heures normales (jusqu'à heures_contractuelles) et complémentaires (au-delà).

- Calcul du montant total = (heures normales × taux horaire) + (heures complémentaires × taux horaire × majoration éventuelle – paramétrable).

Tableaux de bord

- Requêtes SQL d'agrégation pour obtenir :
 - Total des heures par département.
 - Liste des enseignants ayant dépassé leur quota.
 - Répartition par filière.
 - Statistiques mensuelles (par mois).
- Génération d'états
 - Fiche individuelle PDF : récapitulatif par enseignant avec détail des heures.
 - État global Excel : export de tous les enseignants avec leurs totaux.
 - État comptable PDF : synthèse pour le service financier.
- Journalisation (logs)

À chaque action critique (création, modification, suppression, connexion échouée), une entrée est insérée dans la table logs avec l'utilisateur, l'action, la description et la date.

6.3 Interface utilisateur

Quelques captures d'écran représentatives :

- ✓ (Dans la version réelle du rapport, des images auraient été insérées ici. En raison du format texte, nous décrivons les écrans.)
- ✓ Page de connexion : champs email / mot de passe, bouton de soumission.
- ✓ Dashboard admin : menu latéral avec liens vers Enseignants, Matières, Heures, Paramètres, Logs.
- ✓ Liste des enseignants : tableau avec options Modifier / Supprimer, bouton « Voir fiche PDF ».
- ✓ Formulaire de saisie des heures : sélection de l'enseignant, de la matière, date, type, durée.
- ✓ Tableau de bord RH : graphiques simples (barres) montrant les heures par département.
- ✓ Espace enseignant : consultation de ses propres heures, téléchargement de son récapitulatif.

La responsivité a été assurée avec Bootstrap, permettant une utilisation sur ordinateur, tablette et smartphone.

7. Difficultés rencontrées

7.1 Difficultés techniques

Difficulté	Solution apportée
Gestion des équivalences entre types d'heures (CM, TD, TP) paramétrable dynamiquement	Création d'une table parametres avec champs equivalence_cm, equivalence_tp. Mise en cache des valeurs pour les calculs.
Calcul des heures complémentaires en temps réel (performance sur de grands volumes)	Utilisation de requêtes SQL agrégées avec SUM et GROUP BY ; limitation de la période via l'année académique.
Génération de PDF avec mise en page professionnelle	Utilisation de pdfkit avec PDFDocument ; création d'un layout adapté aux fiches individuelles.
Sécurisation des routes (éviter qu'un enseignant accède aux données d'un autre)	Middleware authorize qui vérifie le JWT et compare req.user.id avec l'ID demandé ; pour les admins, accès total.
Problème de temps de réponse pour les exports Excel volumineux	Implémentation d'un streaming : écriture progressive dans le fichier Excel et téléchargement en chunk.

7.2 Difficultés organisationnelles

- Respect des délais : le projet a dû être livré pour le 10 mai 2026. La phase de test a été raccourcie mais des tests manuels intensifs ont été menés.

- Documentation : la rédaction simultanée du code et de la documentation a nécessité une rigueur particulière (commentaires dans le code, mise à jour continue du guide utilisateur).

8. Résultats obtenus

8.1 Fonctionnalités implémentées

L'application finale répond à l'ensemble des exigences du cahier des charges :

- ✓ Gestion complète des enseignants (CRUD, grades, statuts, taux horaire).
- ✓ Gestion des matières et affectations.
- ✓ Saisie des heures effectuées avec validation.
- ✓ Calcul automatique des heures normales, complémentaires et montants.
- ✓ Tableaux de bord interactifs.
- ✓ Exports PDF (fiche individuelle, état comptable) et Excel (état global).
- ✓ Authentification sécurisée (JWT, bcrypt).
- ✓ Gestion des rôles (admin, RH, enseignant).
- ✓ Journalisation des actions.

- ✓ Support de plusieurs années académiques.

8.2 Tests effectués

Cas de test Résultat

Connexion avec identifiants valides Succès, token généré.

Connexion avec mot de passe erroné Refus, message d'erreur.

Ajout d'un enseignant permanent Enseignant et utilisateur créés.

Saisie d'une heure avec une matière non affectée Refus par le back-end.

Calcul des heures complémentaires (enseignant avec contrat 120h, 150h saisies) 120h normales, 30h complémentaires, montant correct.

Export PDF de la fiche individuelle PDF généré avec toutes les lignes d'heures.

Accès d'un enseignant à la liste de tous les enseignants Refus (403 Forbidden).

Tous les tests ont été validés.

8.3 Livrables fournis

Conformément à la demande, les éléments suivants ont été remis :

- Application full-stack fonctionnelle (code source JavaScript côté client et serveur).
- Base de données opérationnelle (fichier SQL d'initialisation et script de migration).
- Documentation technique (architecture, API endpoints, schéma de base de données).
- Guide utilisateur (installation, démarrage, utilisation pour chaque profil).
- Rapport de projet (le présent document).
- Lien vers une vidéo de présentation : [lien vidéo déposé sur le drive].

9. Conclusion

Le projet « Application de gestion des heures des enseignants du supérieur » a été mené à bien dans les délais impartis. L'application développée répond de manière complète aux besoins exprimés : automatisation des calculs, sécurisation des données, traçabilité et production d'états professionnels.